

Содержание

1	Теория групп.	2
1.1	Таблица Кэли.	3
1.2	Группы.	4
1.3	Перестановки.	4
1.4	Центр группы.	5
1.5	Гомоморфизм группы.	6
1.6	Кватернионы.	6
1.6.1	Группа Кватернионов.	6
1.7	Теоремы об изоморфизме.	6
1.7.1	Первая теорема об изоморфизме.	6
1.7.2	Вторая теорема об изоморфизме.	6
1.7.3	Третья теорема об изоморфизме.	7
1.8	Группы автоморфизмов графа.	7
1.9	Действие группы на множестве.	7
2	Метрические пространства.	8
3	Связность.	9
4	Компактность.	10
5	Поля	11
5.1	Поля и их расширения	11
5.2	Расширение как векторное пространство. Степень расширения	12
5.3	Алгебраические элементы и минимальный многочлен	12
5.4	Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$	13
5.5	Башня расширений	14
5.6	Существование корня и поле разложения	15
5.7	Алгебраичность суммы и произведения	16
5.8	Приложения алгебраических расширений	16
5.8.1	Избавление от иррациональности в знаменателе	16
5.8.2	Квадратичные расширения	17
5.9	Теорема о примитивном элементе	18
5.10	Сепарабельность	19
5.11	Простые поля	19
5.12	Конечные поля	20
5.13	Нормальные расширения полей	22
5.14	Гомоморфизмы	22
5.15	Автоморфизмы поля	23

1 Теория групп.

Определение. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \rightarrow G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e: a * e = e * a = a$
3. $\forall a \exists a^{-1}: a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример. • $(\mathbb{Z}; +)$

- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G . Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H , и элементы, обратные к H , тоже лежат в H .

Теорема (Кэли). Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G .

Определение. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема. Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.

Определение. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G : $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение. $\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.

Заметка. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH . Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы,

обозначаются Hx .

Определение. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема (Лагранжа). $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n , такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $\text{ord}(x)$. Если такого n не существует, то пишем $\text{ord}(x) = +\infty$.

Определение. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение. Полная линейная группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F , которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F , таких что $\det(A) = 1$.

Определение. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение. Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \rightarrow X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X . Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.

1.1 Таблица Кэли.

Определение. Пусть G — конечная группа порядка n . Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n + 1) \times (n + 1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема. G — группа; $H < G$. Равносильно:

1. $\forall x \ xH = Hx$
2. $\forall x \ xH \subset Hx$
3. $\forall x \ xH \supset Hx$
4. $\forall x \ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x \ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x \ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G \ \forall h \in H \ x^{-1}hx \in H$

Определение. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \triangleleft G$.

Определение. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h .

Утверждение. $h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.

Определение. $H \triangleleft G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение. Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой G по H . G/H .

Определение. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \rightarrow M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\text{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\text{ord}(a) = |\text{orb}(a)|$.

Определение. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\text{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π . Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \text{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\text{sign}(\pi) = (-1)^{n + \text{cycl}(\pi)}$.

Определение. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: $\text{ЧЧ} = \text{Ч}$, $\text{НН} = \text{Ч}$, $\text{ЧН} = \text{Н}$, $\text{НЧ} = \text{Н}$ и $\exists$ Ч и НЧ перестановки.

Определение. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Заметка. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение. Четная перестановка $= (n + \text{количество циклов}) \bmod 2$.

Теорема. Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.

1.4 Центр группы.

Определение. G — группа. Центр G : $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема. $Z(G) \triangleleft G$.

Утверждение. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение (Коммутатор). $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Заметка. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение (Коммутант). $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема. 1. $[G, G] \triangleleft G$.

2. $G/[G, G]$ — абелева.

3. G/H — абелева $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение. $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение. $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$.

Теорема (Галуа.). A_n простая, если $n \geq 5$.

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение. $(G, \cdot); (H, *)$ — группа. $f : G \rightarrow H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G \ f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение. $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \rightarrow H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма. $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов j и k . Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема. Пусть $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда $\text{Im}(f) \simeq G / \text{Ker}(f)$.

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема. Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема. Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset H$. Тогда $(G/K)/(H/K) \simeq G/H$.

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение. Автоморфизмом графа Γ называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается $\text{Aut}(\Gamma)$.

Теорема (Фрухта). Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G .

1.9 Действие группы на множестве.

Определение. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot : G \times M \rightarrow M : (g, x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство. 1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

2. $e \cdot x = x$.

Следствие. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение (2). Действие G на M — это гомоморфизм $F : G \rightarrow S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot : G \times M \rightarrow M : F(g)(x) := g(x)$.

Определение. x неподвижен под действием g , если $g \cdot x = x$. Орбита x : $\text{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.

Определение. $x \in M$; стабилизатор x — это $\text{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение. $\text{st}(x)$ — подгруппа в G .

Определение. $\text{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g .

Лемма (Бермсайда). G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in M} |\text{st}(x)|$, так $\sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \sum_{x \in M} |\text{st}(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.

2 Метрические пространства.

Определение. M — множество; $\rho: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

(M, ρ) — метрическое пространство.

Определение. $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

Определение. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$.

Определение. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема. 1. $\{U_i\}_{i \in I}$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i$ — открыто.

2. $\{U_i\}_{i \in I}^n$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I}^n U_i$ — открыто.

3. $\emptyset; M$ — открыты.

Теорема. 1. $\{F_i\}_{i \in I}$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i$ — замкнуто.

2. $\{F_i\}_{i \in I}^n$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I}^n F_i$ — замкнуто.

3. $\emptyset; M$ — замкнуто.

Определение (Топологическое пространство). Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$

2. $U_1, \dots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \Omega$

3. $\emptyset, X \in \Omega$

Определение (Граница множества ∂A). Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A , так и точки не из A . $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ и $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Определение (Замыкание $\overline{A}$). Объединение множества и его **границы**: $\overline{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение (Канторово множество, K). Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение (Непрерывность отображения). $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y f^{-1}(U)$ — открыто в X .

Определение (Гомеоморфизм). $X \simeq Y$, если $\exists f : X \rightarrow Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f^{-1} — непрерывна.

Свойство. 1. K — замкнуто.

2. Длина $K = 0$.

3. K несчетно.

4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение (Несвязность). X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \emptyset$
2. $U \cap V = \emptyset$
3. $U \cup V = X$

Определение (Несвязность). X — топологическое пространство; $A \neq \emptyset \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

Определение (Линейная связность). X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \rightarrow X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

Замечка. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема. $I = [0, 1]$ *связен*.

Доказательство. Допустим противное.

U, V — открытые; $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$; $U \cap V \cap I = \emptyset$; $I \subset U \cup V$.

НУО $0 \in U$.

$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.

Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.

Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \frac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.

Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geq \varepsilon$.

Теорема. $f : X \rightarrow Y$ *непрерывно*; $A \subset X$ — *связно* $\Rightarrow f(A)$ *связно* в Y .

Теорема (Вейерштрасса). X — *связен*; $f : X \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leq c \leq b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.

Определение (Блин). Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение. Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.

Утверждение. Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.

Утверждение. Два любых блина, каждый на две равновеликие части.

Утверждение. Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.

4 Компактность.

Определение (Покрытие). (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение (Компактность). X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\} \exists U_1, U_2, \dots, U_n : \{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактно, если $\forall \{U_i\}_{i \in I} : \bigcup_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \dots, U_n : U_1 \cup \dots \cup U_n \supset A$.

Теорема. $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.

Теорема. A компактно, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои $\max$ и $\min$.

Теорема. $[0, 1]$ — компактно.

Теорема. Замкнутое подмножество компактного — компактно.

5 Поля

5.1 Поля и их расширения

Определение (Поле). Множество K с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. существует нейтральный элемент 0 : $a + 0 = a$;
3. для любого a существует противоположный $-a$: $a + (-a) = 0$;
4. коммутативность сложения: $a + b = b + a$;

(1–4: K является абелевой группой по сложению)

5. дистрибутивность: $a(b + c) = ab + ac$;
6. ассоциативность умножения: $(ab)c = a(bc)$;
7. существует единица $1 \neq 0$: $a \cdot 1 = a$;
8. для любого $a \neq 0$ существует обратный a^{-1} : $a \cdot a^{-1} = 1$;
9. коммутативность умножения: $ab = ba$;

(6–9: $K \setminus \{0\}$ является абелевой группой по умножению)

Пример.

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \ (p \text{ — простое}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \dots$$

Определение (Подполе, расширение поля). Пусть $K \subset L$ — поля (определение 5.1), причём операции на L , ограниченные на K , совпадают с операциями на K (т.е. K замкнуто относительно $+$, $\cdot$ и содержит $0, 1$).

Тогда K называется *подполем* L , а L называется *расширением* поля K . Обозначение: L/K .

Определение (Характеристика поля). Пусть K — поле (определение 5.1). Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \ (n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Его ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для единственного $m \geq 0$.

Число m называется *характеристикой* поля K и обозначается $\text{char } K$. Если $\text{char } K = 0$, то φ

инъективен; если $\text{char } K = m > 0$, то (как показано в доказательстве теоремы 5.11) m обязано быть простым числом, так как иначе в K появились бы делители нуля.

Замечка. Характеристика поля напрямую связана с его простым подполем (теорема 5.11): если $\text{char } K = 0$, то простое подполе K изоморфно $\mathbb{Q}$; если $\text{char } K = p$, то оно изоморфно $\mathbb{F}_p$.

5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения

Теорема. Если L/K — расширение полей (определение 5.1), то L является линейным (векторным) пространством над K : элементы L складываются как в поле, а умножение на скаляры $\lambda \in K$ — это обычное умножение в L . Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля L (определение 5.1).

Доказательство. Сложение в L уже задано (как в поле). Умножение на скаляры $K \times L \rightarrow L$ определим как обычное умножение в L (это корректно, так как $K \subset L$). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$ — абелева группа (аксиомы 1–4 поля L , определение 5.1);
- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ и $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в L ;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ — ассоциативность умножения в L (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$ — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля L (определение 5.1), применённые к $\lambda, \mu \in K \subset L$. Значит, L — векторное пространство над K .

Определение (Конечное расширение, степень расширения). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.1); напомним, что тогда L — векторное пространство над K (теорема 5.2). Если $\dim_K L < \infty$, то расширение L/K называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен

Определение (Алгебраический и трансцендентный элемент). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.1) и $\alpha \in L$ (в общем случае α может лежать и в каком-то большем поле, содержащем K , — сам α не обязан лежать в K).

Элемент α называется *алгебраическим над K* , если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(\alpha) = 0$.

Если такого f не существует, α называется *трансцендентным над K* .

Определение (Минимальный многочлен). Пусть α алгебраичен над K (определение 5.3). Многочлен $f \in K[x]$ наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в α в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным многочле-*

ном α над K .

Степень этого многочлена называется *степенью элемента α над K* .

Определение (Алгебраическое расширение). Расширение L/K (определение 5.1) называется *алгебраическим*, если каждый элемент $\alpha \in L$ является алгебраическим над K (определение 5.3).

5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$

Определение (Поле $K(\alpha)$, порождённое α). Пусть α — произвольный элемент некоторого расширения K (алгебраичность заранее не предполагается). Через $K(\alpha)$ обозначается наименьшее по включению поле, содержащее K и α .

Определение (кольцо $K[\alpha]$). Через $K[\alpha]$ обозначается образ гомоморфизма колец $\varphi : K[x] \rightarrow L$, $\varphi(g) = g(\alpha)$, т.е. множество всех значений $g(\alpha)$ при $g \in K[x]$. Это наименьшее по включению *кольцо*, содержащее K и α (в отличие от $K(\alpha)$ из определения 5.4, которое является наименьшим *полем* с этим свойством); очевидно, $K[\alpha] \subset K(\alpha)$.

Теорема. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.3), а f — его минимальный многочлен (определение 5.3). Тогда f неприводим над K .

Доказательство. Предположим противное: $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $\deg g, \deg h < \deg f$. Тогда $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$. Так как α лежит в поле (в частности, в области целостности), из $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ следует $g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Но $\deg g, \deg h < \deg f$, а f по определению 5.3 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в α в ноль. Противоречие. Значит, f неприводим.

Теорема. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.3) и его степень равна n (определение 5.3). Тогда $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ образуют базис $K[\alpha]$ (определение 5.4) как векторного пространства над K .

Доказательство. Линейная независимость. Если $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ для некоторых $c_i \in K$, не все из которых равны нулю, то многочлен $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ — ненулевой, имеет степень $< n$ и обращается в α в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен f (определение 5.3) имеет наименьшую степень n среди всех многочленов, обнуляющихся на α . Значит, все $c_i = 0$.

Порождающая система. Пусть $\beta \in K[\alpha]$, то есть $\beta = g(\alpha)$ для некоторого $g \in K[x]$. Поделим g с остатком на f (в $K[x]$ это возможно, так как f можно считать нормированным): $g = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а $r(\alpha)$ — это K -линейная комбинация $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$. Значит, эти элементы порождают $K[\alpha]$. Итак, $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K .

Теорема. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.3). Тогда:

(а) расширение $K(\alpha)/K$ алгебраическое (определение 5.3);

(b) расширение $K(\alpha)/K$ конечное (определение 5.2);

(c) $[K(\alpha) : K]$ равно степени α (определение 5.3).

Доказательство. (b), (c). Пусть f — минимальный многочлен α (определение 5.3), $\deg f = n$. По теореме 5.4 f неприводим над K , поэтому идеал $(f) \subset K[x]$ максимален (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов), и, значит, $K[x]/(f)$ — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец $\varphi : K[x] \rightarrow K[\alpha]$, $\varphi(g) = g(\alpha)$ (определение 5.4). Он сюръективен по определению $K[\alpha]$, а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в α в ноль, то есть идеал (f) (это множество — идеал, а f — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку $K[x]$ — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит, $K[\alpha]$ само является полем. Так как $K(\alpha)$ — наименьшее поле, содержащее K и α (определение 5.4), а $K[\alpha]$ уже поле, содержащее K и α , получаем $K(\alpha) = K[\alpha]$.

По теореме 5.4 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K , поэтому $[K(\alpha) : K] = n$ и это конечно (определение 5.2). Это доказывает (b) и (c).

(a). Сначала докажем общий факт: если M/K — конечное расширение (определение 5.2), то оно алгебраическое (определение 5.3). Пусть $[M : K] = d$ и $\beta \in M$ произвольный. Тогда $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$ — это $d+1$ элементов в d -мерном пространстве M над K , значит, они линейно зависимы: существуют $c_0, \dots, c_d \in K$, не все нулевые, такие что $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$. Это ненулевой многочлен из $K[x]$, обращающийся в β в ноль, значит, β алгебраичен над K (определение 5.3). Так как β был произвольным, M/K алгебраическое.

Применяя это к $M = K(\alpha)$ (которое конечно над K по пункту 5.4), получаем, что $K(\alpha)/K$ алгебраическое.

5.5 Башня расширений

Теорема (мультипликативность степени). Пусть $M/L/K$ — башня конечных расширений полей (определения 5.1, 5.2). Тогда

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K (так что $[L : K] = m$), а $f_1, \dots, f_n$ — базис M над L (так что $[M : L] = n$); такие базисы существуют, так как L/K и M/L конечны (определение 5.2). Докажем, что mn элементов $\{e_i f_j\}_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ образуют базис M над K .

Порождающая система. Пусть $x \in M$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — базис над L , найдутся $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ такие, что $x = \sum_j \lambda_j f_j$. Так как $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K , каждое $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$ для некоторых $c_{ij} \in K$. Подставляя,

$$x = \sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j,$$

то есть x — это K -линейная комбинация элементов $e_i f_j$.

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$ для $c_{ij} \in K$. Перегруппируем по j :

$$\sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент $\sum_i c_{ij} e_i$ лежит в L , а $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы над L , поэтому

$\sum_i c_{ij}e_i = 0$ для каждого j . Но $e_1, \dots, e_m$ линейно независимы над K , значит, $c_{ij} = 0$ для всех i, j .

Итак, $\{e_i f_j\}$ — базис M над K из mn элементов, откуда $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$.

5.6 Существование корня и поле разложения

Теорема (построение корня для неприводимого многочлена). Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда факторкольцо

$$F := K[x]/(f)$$

является полем, содержащим K (как подполе, отождествляя $c \in K$ с классом $\bar{c}$), $[F : K] = n$, а класс $\bar{x} \in F$ является корнем f в F .

Доказательство. Так как f неприводим, а $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал (f) максимален, поэтому $F = K[x]/(f)$ — поле (это та же конструкция, что и в доказательстве теоремы 5.4, только здесь α заранее не существует — мы строим поле, в котором у f появится корень).

Классы $1, \bar{x}, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{n-1}$ образуют базис F над K : это доказывается дословно как в теореме 5.4 (деление с остатком на f даёт разложение любого класса $\bar{g}$ по этим степеням, а линейная независимость следует из того, что многочлен степени $< n$ не может лежать в (f) , кроме нулевого). Значит, $[F : K] = n$ (определение 5.2).

Наконец, пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда в F

$$f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{f(x)} = \bar{0},$$

поскольку $f(x) \in (f)$ по определению идеала. Значит, $\bar{x}$ — корень f в F .

Теорема (существование поля, где f распадается на линейные множители). Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда существует конечное расширение L/K (определения 5.1, 5.2), в котором f имеет n корней (с учётом кратности), то есть раскладывается в $L[x]$ в произведение линейных множителей.

Доказательство. Построим $F_1 := K[x]/(f)$ как в теореме 5.6; это поле, $[F_1 : K] = n$, и класс $\bar{x}_1 \in F_1$ — корень f . Поделив f на $(x - \bar{x}_1)$ с остатком в $F_1[x]$ (остаток от деления на линейный многочлен равен $f(\bar{x}_1) = 0$), получаем разложение

$$f(x) = (x - \bar{x}_1) g(x), \quad g \in F_1[x], \quad \deg g = n - 1.$$

Если g не раскладывается на линейные множители над F_1 , возьмём среди его неприводимых над F_1 множителей какой-нибудь f_2 со $\deg f_2 > 1$ и применим к нему теорему 5.6 над полем F_1 : получим поле $F_2 := F_1[x_2]/(f_2)$, $[F_2 : F_1] < \infty$, в котором у f_2 (а значит, и у исходного f) появляется ещё один корень $\bar{x}_2$.

Повторяя эту процедуру (на каждом шаге либо все множители f над текущим полем линейны — и тогда f уже раскладывается полностью, либо берём неприводимый множитель степени > 1 и присоединяем его корень), получаем конечную башню

$$K \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_m =: L,$$

в которой каждое включение — конечное расширение (теорема 5.6, применённая к очередному неприводимому множителю), а процесс обязан остановиться не более чем за $n - 1$ шаг, так как степень оставшегося нелинейного множителя строго убывает.

По теореме о мультипликативности степени 5.5, применённой последовательно ко всей башне,

$$[L : K] = [F_m : F_{m-1}] \cdots [F_2 : F_1] \cdot [F_1 : K] < \infty,$$

то есть L/K конечно. По построению в $L[x]$ многочлен f раскладывается в произведение n линейных множителей, то есть имеет n корней в L с учётом кратности.

Определение (поле разложения f). Пусть $f \in K[x]$, а L/K — расширение, в котором f раскладывается на линейные множители (например, поле L из теоремы 5.6). Пересечение всех подполей L , содержащих K и все корни f (лежащие в L), само является полем: пересечение любого семейства подполей — снова подполе, а K и корни f содержатся в каждом из пересекаемых полей, значит, и в пересечении. Это наименьшее такое подполе называется *полем разложения f над K* (в L).

5.7 Алгебраичность суммы и произведения

Теорема. Сумма и произведение алгебраических над K элементов (определение 5.3) также алгебраичны над K .

Доказательство. Пусть α, β алгебраичны над K . Так как α алгебраичен над K , расширение $K(\alpha)/K$ конечно (теорема 5.4, пункт б). Так как β алгебраичен над K (существует ненулевой $g \in K[x]$ с $g(\beta) = 0$), то β алгебраичен и над большим полем $K(\alpha) \supset K$ (тот же многочлен g годится, ведь $K[x] \subset K(\alpha)[x]$). Значит, $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$ тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт б, применённая к базовому полю $K(\alpha)$).

По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где $K(\alpha, \beta) := K(\alpha)(\beta)$. Значит, $K(\alpha, \beta)/K$ — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. **общий факт** в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как $\alpha + \beta, \alpha\beta \in K(\alpha, \beta)$, оба этих элемента алгебраичны над K .

5.8 Приложения алгебраических расширений

5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе

Теорема (избавление от иррациональности в знаменателе). Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.

Доказательство. Пусть $D = r_1 + r_2 + \cdots + r_k \neq 0$, где $r_i = n_i^{1/m_i}$ — некоторый вещественный корень m_i -й степени из целого числа n_i . Каждое r_i алгебраично над $\mathbb{Q}$ (определение 5.3; корень многочлена $x^{m_i} - n_i$), поэтому по теореме 5.7 (применённой несколько раз подряд к суммам) D алгебраично над $\mathbb{Q}$.

Пусть $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \cdots + c_1x + c_0$ — минимальный многочлен D над $\mathbb{Q}$ (определение 5.3); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все $c_i \in \mathbb{Z}$. Заметим, что $c_0 \neq 0$: иначе $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \cdots + c_1)$, и так как $f(D) = 0$ и $D \neq 0$, получили бы $D^{N-1} + \cdots + c_1 = 0$ — ненулевое соотношение меньшей степени, чем $\deg f$, что противоречит минимальности f

(определение 5.3).

Из $f(D) = 0$ получаем

$$D \cdot (D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1)}{c_0}.$$

Знаменатель c_0 — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является $\mathbb{Z}$ -линейной комбинацией степеней D^j , а каждая степень D^j (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это $\mathbb{Z}$ -линейная комбинация одночленов вида $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \dots r_k^{a_k}$.

Пусть $L = \text{lcm}(m_1, \dots, m_k)$. Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени L из целого числа:

$$r_1^{a_1} \dots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \dots n_k^{a_k/m_k} = \left(n_1^{a_1 L/m_1} \dots n_k^{a_k L/m_k} \right)^{1/L},$$

а показатели $a_i L/m_i$ — целые числа, так как $m_i \mid L$. Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени L из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

5.8.2 Квадратичные расширения

Теорема (квадратичное расширение полей). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.1), $\text{char } K \neq 2$, и $\sqrt{\alpha} \notin K$ ни для какого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K, \sqrt{\alpha} \notin K \iff [L : K] = 2.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $L = K(\sqrt{\alpha})$ (определение 5.4), где $\alpha \in K$ не является квадратом в K . Тогда многочлен $x^2 - \alpha$ не имеет корней в K , а значит (будучи степени 2) неприводим над K . Он же обнуляется на $\sqrt{\alpha}$, значит, он и есть минимальный многочлен $\sqrt{\alpha}$ над K (определение 5.3), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4, $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$ равно степени $\sqrt{\alpha}$, то есть $[L : K] = 2$. ($\Leftarrow$) Пусть $[L : K] = 2$ (определение 5.2). Возьмём любой $\beta \in L \setminus K$. Так как $\dim_K L = 2$, а $1, \beta$ линейно независимы над K (если бы $\beta = c \cdot 1$ для $c \in K$, то $\beta \in K$ — противоречие), пара $\{1, \beta\}$ — базис L над K .

Тогда $\beta^2 \in L$ раскладывается по этому базису: $\beta^2 = a + b\beta$ для некоторых $a, b \in K$, то есть β — корень многочлена $x^2 - bx - a \in K[x]$.

Так как $\text{char } K \neq 2$, элемент 2 обратим в K , и можно выделить полный квадрат: положим $\gamma := \beta - \frac{b}{2} \in L$. Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит, $\gamma = \sqrt{\alpha}$ для некоторого $\alpha \in K$. Так как $b/2 \in K$, то $K(\gamma) = K(\beta)$ (определение 5.4; каждое выражается через другое с коэффициентами из K), и $K(\beta) = L$ (так как $\beta \notin K$, а $[L : K] = 2$, поле $K(\beta)$ строго больше K , значит, совпадает с L). Наконец, α не является квадратом в K : иначе $\gamma \in K$, откуда $\beta = \gamma + b/2 \in K$ — противоречие.

Итак, $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$ для некоторого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K .

5.9 Теорема о примитивном элементе

Теорема (примитивный элемент). L — конечное расширение $\mathbb{Q} \Rightarrow L = \mathbb{Q}(\theta)$.

Доказательство. Шаг 1: сведение к лемме о двух образующих. Пусть $[L : \mathbb{Q}] = d < \infty$ (определение 5.2), и пусть $e_1, \dots, e_d$ — базис L над $\mathbb{Q}$. Тогда

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d),$$

так как поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$ содержится в L (все $e_i \in L$), а с другой стороны, будучи полем, содержащим $\mathbb{Q}$ и все e_i , оно замкнуто относительно сложения и умножения на элементы $\mathbb{Q}$, а значит содержит все $\mathbb{Q}$ -линейные комбинации e_i , то есть весь L (по определению базиса). Кроме того, $L/\mathbb{Q}$ конечно, значит алгебраично (общий факт из доказательства теоремы 5.4, см. там), поэтому все e_i алгебраичны над $\mathbb{Q}$.

Далее нам понадобится следующая лемма, которую мы применим $d - 1$ раз подряд, чтобы последовательно "склеивать" пары образующих в одну.

Лемма. Пусть $K \supset \mathbb{Q}$ — поле (в частности, $\text{char } K = 0$, поэтому K бесконечно, так как содержит бесконечное поле $\mathbb{Q}$), а α, β алгебраичны над K (определение 5.3). Тогда существует $c \in K$ такое, что

$$K(\alpha, \beta) = K(\alpha + c\beta).$$

Доказательство леммы.

Отделимость. Пусть $f, g \in K[x]$ — минимальные многочлены α, β над K (определение 5.3), $\deg f = m$, $\deg g = n$; по теореме 5.4 оба неприводимы над K . Покажем, что f не имеет кратных корней ни в каком расширении K , где он раскладывается на линейные множители. Так как $\text{char } K = 0$ и $\deg f = m \geq 1$, производная f' ненулевая и $\deg f' < m$. Если бы f и f' имели общий нетривиальный делитель $h \in K[x]$, то $h \mid f$ и $0 < \deg h < m$, что противоречит неприводимости f (её единственные делители в $K[x]$ — константы и произведения f на константу). Значит, $\gcd(f, f') = 1$ в $K[x]$: существуют $u, v \in K[x]$ с $uf + vf' = 1$. Это тождество сохраняется в любом расширении поля, поэтому общего корня у f и f' там тоже нет, то есть f не имеет кратных корней. Аналогично g не имеет кратных корней.

Построение поля со всеми корнями. Применяя ту же конструкцию, что и в доказательстве теоремы 5.6 (только не к неприводимому f , а к произведению fg : раскладываем его на неприводимые над K множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение M/K , в котором

$$f(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i), \quad g(x) = \prod_{j=1}^n (x - \beta_j), \quad \alpha_i, \beta_j \in M,$$

причём (по доказанной отделимости) все α_i попарно различны и все β_j попарно различны. Перенумеруем так, что $\alpha = \alpha_1$, $\beta = \beta_1$.

Выбор c . Так как K бесконечно, а пар (i, j) с $j \neq 1$ конечное число, можно выбрать $c \in K$, отличное от всех значений

$$\frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 2 \leq j \leq n.$$

Положим $\theta := \alpha + c\beta$.

$K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$. Так как $\alpha, \beta \in K(\alpha, \beta)$ и $c \in K \subset K(\alpha, \beta)$, а $K(\alpha, \beta)$ — поле (определение 5.4), то $\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$. Поскольку $K(\theta)$ — наименьшее поле, содержащее K и θ , получаем $K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$.

$K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$. Рассмотрим $h(x) := f(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$ (коэффициенты — многочленные выражения от $\theta, c \in K(\theta)$). Тогда $h(\beta) = f(\theta - c\beta) = f(\alpha) = 0$, то есть β — общий корень h и g в M . При этом для $j \neq 1$

$$h(\beta_j) = f(\alpha + c(\beta - \beta_j)),$$

и если бы это было 0, то $\alpha + c(\beta - \beta_j) = \alpha_i$ для некоторого i , то есть $c = \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$ — ровно то значение, которое было исключено при выборе c . Значит, $h(\beta_j) \neq 0$ при $j \neq 1$, то есть среди корней $\beta_1, \dots, \beta_n$ многочлена g только $\beta = \beta_1$ является корнем h .

Так как g не имеет кратных корней, $\gcd(h, g)$, посчитанный делением с остатком в $K(\theta)[x]$ (это можно делать, так как $K(\theta)$ — поле), делит g и имеет среди корней в M только β — значит (с точностью до нормировки) $\gcd(h, g) = x - \beta$. Результат алгоритма Евклида не зависит от того, в каком (большем) поле мы представляем себе корни — он определяется только операциями в $K(\theta)$, поэтому этот $\gcd$, посчитанный именно в $K(\theta)[x]$, и есть многочлен $x - \beta$ с коэффициентами из $K(\theta)$. В частности, $\beta \in K(\theta)$.

Тогда $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$ тоже, так как $\theta, c, \beta \in K(\theta)$. Значит, $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$.

Обе включения дают $K(\theta) = K(\alpha, \beta)$, что и требовалось в лемме.

Шаг 2: завершение. Применим лемму $d - 1$ раз, последовательно объединяя образующие в поле $L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$:

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-2}, \theta_1) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-3}, \theta_2) = \dots = \mathbb{Q}(\theta_{d-1}),$$

где на каждом шаге K в лемме — это уже построенное на предыдущем шаге промежуточное поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_k, \theta_{\dots}) \supset \mathbb{Q}$ (оно бесконечно, так как содержит $\mathbb{Q}$), а два элемента, которые мы объединяем, алгебраичны над ним (они алгебраичны уже над $\mathbb{Q}$, значит и над любым содержащим $\mathbb{Q}$ полем, определение 5.3). Положив $\theta := \theta_{d-1}$, получаем $L = \mathbb{Q}(\theta)$.

5.10 Сепарабельность

Определение (Сепарабельное расширение). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.1). Оно называется *сепарабельным*, если для любого элемента $\alpha \in L$, алгебраического над K (определение 5.3), его минимальный многочлен над K (определение 5.3) не имеет кратных корней в поле, где он раскладывается на линейные множители (например, в поле разложения этого многочлена, определение 5.6).

5.11 Простые поля

Определение (Простое поле). Поле K (определение 5.1) называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (определение 5.1), то есть единственное его подполе — это само K .

Теорема (классификация простых полей). *Простое поле (определение 5.11) изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p .*

Доказательство. Пусть K — простое поле (определение 5.1, 5.11). Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \text{ (при } n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Это гомоморфизм колец: $\varphi(n + m) = \varphi(n) + \varphi(m)$ и $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ проверяются прямо из аксиом поля (дистрибутивность и ассоциативность сложения, определение 5.1).

Ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для некоторого $m \geq 0$. Разберём два случая.

Случай $m = 0$. Тогда φ инъективен, и образ $\varphi(\mathbb{Z}) \subset K$ — подкольцо, изоморфное $\mathbb{Z}$. Так как K — поле, для каждого ненулевого $\varphi(n)$ существует обратный $\varphi(n)^{-1} \in K$. Значит, в K содержатся все элементы вида $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; они образуют подполе $K' \subset K$, изоморфное полю частных $\mathbb{Z}$, то есть $\mathbb{Q}$. Так как K простое, оно не имеет собственных подполей (определение 5.11), а K' — подполе K , значит $K' = K$. Итак, $K \cong \mathbb{Q}$.

Случай $m > 0$. Тогда φ индуцирует инъективный гомоморфизм колец $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \hookrightarrow K$, а его образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — подкольцо K . Так как K — поле, в частности область целостности (в поле нет делителей нуля: если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то $b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$), то и подкольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset K$ не может иметь делителей нуля. Но если бы m было составным, $m = ab$ с $1 < a, b < m$, то в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ классы $\bar{a}, \bar{b}$ были бы ненулевыми, а $\bar{a}\bar{b} = \bar{m} = \bar{0}$ — делители нуля. Значит, $m = p$ — простое число. Тогда $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ уже само является полем (у каждого ненулевого $\bar{a}$ есть обратный: так как p простое, $\gcd(a, p) = 1$, и по тождеству Безу $ua + vp = 1$ для некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$, откуда $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Значит, образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_p$ — подполе K . Так как K простое (определение 5.11), оно совпадает со своим подполем $\varphi(\mathbb{Z})$, то есть $K \cong \mathbb{F}_p$.

В обоих случаях K изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо некоторому $\mathbb{F}_p$.

5.12 Конечные поля

Теорема (мощность конечного поля). Пусть K — конечное поле. Тогда K содержит подполе, изоморфное $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p , и $|K| = p^n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.

Доказательство. Рассмотрим простое подполе $K_0 \subset K$ (пересечение всех подполей K ; по построению оно само не содержит собственных подполей, то есть является простым в смысле определения 5.11). По теореме 5.11 K_0 изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p . Так как K конечно, а $\mathbb{Q}$ бесконечно и не может быть подмножеством конечного множества, случай $K_0 \cong \mathbb{Q}$ невозможен. Значит, $K_0 \cong \mathbb{F}_p$ для некоторого простого p ; отождествим K_0 с $\mathbb{F}_p$, то есть $K \supset \mathbb{F}_p$. По теореме 5.2 K является векторным пространством над $\mathbb{F}_p$. Его размерность $n := \dim_{\mathbb{F}_p} K$ конечна: если бы в K существовало бесконечно много линейно независимых над $\mathbb{F}_p$ элементов, то и различных $\mathbb{F}_p$ -линейных комбинаций (например, уже для $n + 1$ линейно независимых элементов существует p^{n+1} различных комбинаций с коэффициентами из $\mathbb{F}_p$) было бы сколь угодно много, что противоречит конечности K . Значит, $[K : \mathbb{F}_p] = n < \infty$ (определение 5.2).

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис K над $\mathbb{F}_p$. Тогда каждый элемент K единственным образом записывается в виде

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n, \quad c_i \in \mathbb{F}_p,$$

причём разным наборам $(c_1, \dots, c_n)$ отвечают разные элементы K (это и есть базис: единственность разложения). Так как у каждого c_i есть p возможных значений (определение 5.1, пример), число таких наборов равно p^n . Значит, $|K| = p^n$.

Теорема (существование конечного поля из p^n элементов). Для любого простого p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует поле из p^n элементов.

Доказательство. Рассмотрим многочлен $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Той же конструкцией, что и в доказательстве теоремы 5.6 (там она применялась к неприводимому многочлену, но рассуждение дословно переносится на произвольный: раскладываем f на неприводимые над текущим полем множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение $L/\mathbb{F}_p$, в котором f раскладывается на линейные множители.

У f нет кратных корней в L . Производная $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ в $\mathbb{F}_p[x]$ (так как $p \mid p^n$, коэффициент при x^{p^n-1} обнуляется). Значит, $\gcd(f, f') = \gcd(f, -1) = 1$: тождество $f \cdot 0 + (-1) \cdot (-f') = 1$ показывает, что f и f' взаимно просты в $\mathbb{F}_p[x]$, а значит (как и в доказательстве леммы об отделимости в теореме 5.9) у f нет кратных корней ни в каком расширении. Следовательно, f имеет ровно p^n различных корней в L .

Множество корней — поле. Положим

$$K := \{\alpha \in L : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

— множество всех корней f в L ; по предыдущему пункту $|K| = p^n$. Покажем, что K — подполе L (определение 5.1).

Так как $\text{char } L = p$ (в L выполнено $\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0$, ведь $\mathbb{F}_p \subset L$), для любых $a, b \in L$ по биномиальной формуле

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k},$$

а все биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ при $0 < k < p$ делятся на p (так как p простое и не делит $k!(p-k)!$), то есть равны 0 в L . Значит,

$$(a + b)^p = a^p + b^p \quad \text{для всех } a, b \in L.$$

Применяя это n раз подряд, получаем $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ для всех $a, b \in L$. Кроме того, очевидно $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$ (коммутативность и ассоциативность умножения в поле, определение 5.1).

Проверим аксиомы подполя для K :

- $0^{p^n} = 0$ и $1^{p^n} = 1$, значит $0, 1 \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$, значит $a + b \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, значит $ab \in K$;
- если $a \in K$, то $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a^{p^n}$; при p нечётном p^n нечётно, значит $(-1)^{p^n} = -1$ и $(-a)^{p^n} = -a^{p^n} = -a$, то есть $-a \in K$ (при $p = 2$ это тривиально, так как $-a = a$);
- если $a \in K$, $a \neq 0$, то из $a^{p^n} = a$ следует $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$, значит $a^{-1} \in K$.

Итак, K замкнуто относительно всех операций поля и содержит $0, 1$, то есть K — подполе L (определение 5.1), а значит само является полем. Так как $|K| = p^n$, это и есть искомое поле из p^n элементов.

Теорема. $\mathbb{F}_q$ — поле ($q = p^k$) $\Rightarrow \exists a \in \mathbb{F}_q$: $\text{ord}(a) = \min\{n | a^n = 1\} = q - 1$.

Переформулировано: группа $(\mathbb{F}_q \setminus \{0\}; \cdot)$ — циклическа.

5.13 Нормальные расширения полей

Определение (Нормальное расширение поля). L/K — конечное расширение поля. L/K — нормально, если $\forall \alpha \in L$; f — минимальный многочлен α ($f \in K[x]$) $\Rightarrow f$ раскладывается над L на линейные множители.

Определение (Поле разложения). L — поле разложения многочлена f над K , если это минимальное поле, содержащее все корни f .

Теорема. Поле разложения многочлена — нормально.

Доказательство.

Утверждение. Если поле нормально и конечно, то это поле разложения f .

5.14 Гомоморфизмы

Определение (Гомоморфизм). $f : K \rightarrow L$ гомоморфизм, если $f(a + b) = f(a) + f(b)$, $f(ab) = f(a)f(b)$ и $f(1) = 1$.
 $f(x) = 0 \ \forall x$ — нулевой гомоморфизм.

Утверждение. Пусть $\text{char } K = 0$ и $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ — гомоморфизм полей (в частности, мономорфизм). Тогда $f = \text{id}$.

Доказательство. По определению гомоморфизма $f(1) = 1$, $f(0) = 0$. Тогда $f(1+1) = f(1) + f(1) = 1 + 1$, и по индукции $f(n) = n \ \forall n \in \mathbb{N}$. Из $f(n) + f(-n) = f(n + (-n)) = f(0) = 0$ получаем $f(-n) = -n \ \forall n \in \mathbb{N}$.

Пусть $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $n \neq 0$. Тогда

$$m = f(m) = f\left(n \cdot \frac{m}{n}\right) = f(n) \cdot f\left(\frac{m}{n}\right) = n \cdot f\left(\frac{m}{n}\right),$$

откуда $f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}$. Значит, $f(x) = x \ \forall x \in \mathbb{Q}$.

Теорема. K, L — поля; $f \neq 0 \Rightarrow f$ — мономорфизм (f — инъекция).

Теорема. $f : K \rightarrow L$ — ненулевой гомоморфизм $\Rightarrow \text{char } K = \text{char } L$.

Теорема. L/K — конечное расширение: $f : L \rightarrow L$ — мономорфизм; $f(k) = k \ \forall k \in K \Rightarrow f$ — изоморфизм.

Доказательство. Так как L/K — конечное расширение, L — конечномерное векторное пространство над K ; пусть $n = [L : K] = \dim_K L$ (определение 5.2).

Покажем, что f — K -линейное отображение. Так как f — гомоморфизм колец,

$$f(k_1l_1 + k_2l_2) = f(k_1l_1) + f(k_2l_2) = f(k_1)f(l_1) + f(k_2)f(l_2),$$

а так как $f(k) = k \ \forall k \in K$, получаем

$$f(k_1l_1 + k_2l_2) = k_1f(l_1) + k_2f(l_2), \quad \forall k_1, k_2 \in K, \ l_1, l_2 \in L.$$

Значит, $f : L \rightarrow L$ — линейное отображение K -векторных пространств.

По условию f — мономорфизм, то есть инъективное линейное отображение $L \rightarrow L$ между пространствами одинаковой (и конечной) размерности n . Для линейного отображения между конечномерными пространствами одной размерности инъективность равносильна сюръективности, поэтому f — сюръекция. Значит, f — биективный гомоморфизм, то есть изоморфизм.

5.15 Автоморфизмы поля

Определение (Автоморфизм). Изоморфизм $f : L \rightarrow L$ называется автоморфизмом поля L .

Пример. У поля $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ ровно два автоморфизма: тождественный и $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$, $a, b \in \mathbb{Q}$. Действительно, пусть $f(\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2}$. Так как $\mathbb{Q}$ — простое подполе $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$, любой его автоморфизм тождественен на $\mathbb{Q}$, поэтому

$$(f(\sqrt{2}))^2 = f((\sqrt{2})^2) = f(2) = 2,$$

то есть $(a + b\sqrt{2})^2 = 2$, откуда $a + b\sqrt{2} = \pm\sqrt{2}$. Значит, либо $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$ (и тогда $f = \text{id}$), либо $f(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ (и тогда $f(a + b\sqrt{2}) = a - b\sqrt{2}$).

Теорема. Пусть σ — автоморфизм поля K , $\alpha \in K$, а $f \in \mathbb{Q}[x]$ — многочлен, для которого α — корень. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень f .

Доказательство. Пусть $f(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, $f(\alpha) = 0$. Так как $a_i \in \mathbb{Q}$, а σ (как и любой автоморфизм поля) тождественен на простом подполе $\mathbb{Q}$, и σ — гомоморфизм, получаем

$$f(\sigma(\alpha)) = a_n\sigma(\alpha)^n + \dots + a_1\sigma(\alpha) + a_0 = \sigma(a_n\alpha^n + \dots + a_1\alpha + a_0) = \sigma(f(\alpha)) = \sigma(0) = 0.$$

Следствие. Пусть L/K — расширение полей, σ — автоморфизм L , оставляющий неподвижным K (то есть $\sigma(k) = k \ \forall k \in K$), а α — корень многочлена $f \in K[x]$. Тогда $\sigma(\alpha)$ — тоже корень f .

Определение (Группа Галуа). Группа Галуа расширения L/K — это группа всех автоморфизмов $L \rightarrow L$, оставляющих неподвижным K (то есть таких σ , что $\sigma(k) = k \ \forall k \in K$).

Групповая операция — композиция. Обозначение: $\text{Gal}(L/K)$.